练习十六　热力学基础（一）

1．绝热；2．等体

3．（4）；4．（3）

5．$W=\int PdV=\int_{V_1}^{V_2}\frac{3RT}{V}dV=3RT\ln 2=6880(J)$；

$S=\int\frac{dQ}{T}=3R\ln 2=17.2(J/K)$

6．（1）$W=\frac{5}{2}RT_A\ln\frac{T_A}{T_C}-\frac{5}{2}R(T_A-T_c)$；$\eta=1-\frac{T_A-T_C}{T_A\ln(T_A/T_C)}$；

（2）$S_{AB}=\frac{5}{2}R\ln\frac{T_A}{T_C}$；　$S_{AC}=0$